

S-123

TRAVAUX EN COURS & SUITE DES OPÉRATIONS

1. Rappel du dernier état

- Analyse des documents Shom vs la norme
- Tentative d'implémentation complète d'une S123 native

2. Réalisation des dernières semaines

- Arrivée de la dernière version de la norme 1.1
- Création de la représentation d'un catalogue S100 en base
- Base interrogeable par API

3 . Suites possibles

- Implémentation meta-base
- Tester la création d'objets S123
- Augmentation de la norme pour ne pas perdre de données.
- Définition des attendus

1. Rappel de la dernière réunion

Un modèle incomplet pour nos ouvrages

Modélisation :

(1) Nom	<u>RadioStation/FeatureType/Name</u>
(2) Fréquence	<u>TransmissionDetail/radioChannelDetail/frequencyPair/frequencyShareStationEmits</u>
(3) Numéro station	Pas de correspondance
(4) Numéro émetteur	Pas de correspondance
(5) Une vitesse de transmission (bits/s)	Problème modèle
(6) Portée	<u>RadioStation/EstimatedRangeOfTransmission</u>
(7) Cordonnées géographique	<u>RadioStation/geometry</u>
(8) Type de message	<u>BroadcastDetails/BroadcastContent/subjectDescription & BroadcastDetails/BroadcastContent/typeOfBroadcastContent</u>
(9) Moniteur intégré	Pas de correspondance
(10) GPS/GLONASS	Pas de correspondance

Problème :

- L'information numéro de station et numéro d'émetteur ne sont pas du tout dans le modèle.
Solution possible : Ajouter un champ dans « RadioStation/radioStationIdentifier » pour permettre l'ajout d'identifiant par rapport au type de radioStation. (ex :
« radioStationTypeIdentifier : string[0..1] »

Extrait du document « 91_correspondance.docx »

Beaucoup de nos données RSX ne sont pas modélisable en S-123.

Documents toujours disponibles

91_correspondance.docx	07/11/2024 11:21
92_correspondance.docx	18/11/2024 10:01
93_correspondance.docx	20/11/2024 16:08
96_correspondance.docx	26/11/2024 12:51
924_correspondance.docx	27/11/2024 10:35
info_supp_A_LIRE.docx	27/11/2024 13:43

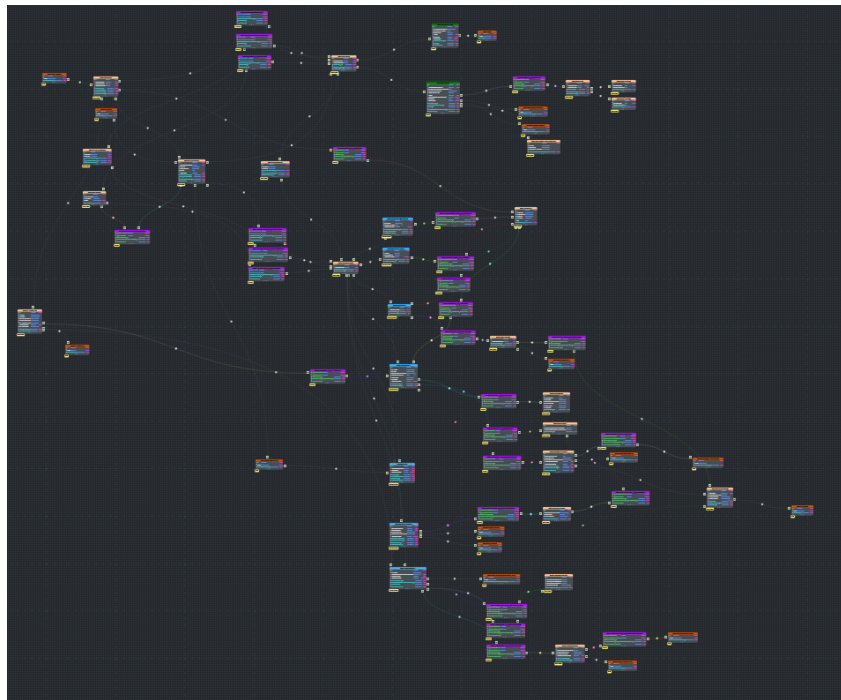
Liste des données qui ne sont pas modélisable.

Résumé des modifications à apporter au modèle pour représenter le livre 91 :

- ✓ Ajouter un champ dans « RadioStation/radioStationIdentifier » pour permettre l'ajout d'identifiant par rapport au type de radioStation. (ex : « radioStationTypeIdentifier : string[0..1] »)
- ✓ Ajouter un champ « dataSpeed : integer[0..1] » à « TransmissionDetail » lorsque le « typeOfRadioService » = « 8. data »

Solutions des problèmes,
« augmentation » de la norme.

Une première tentative d'implémentation en base



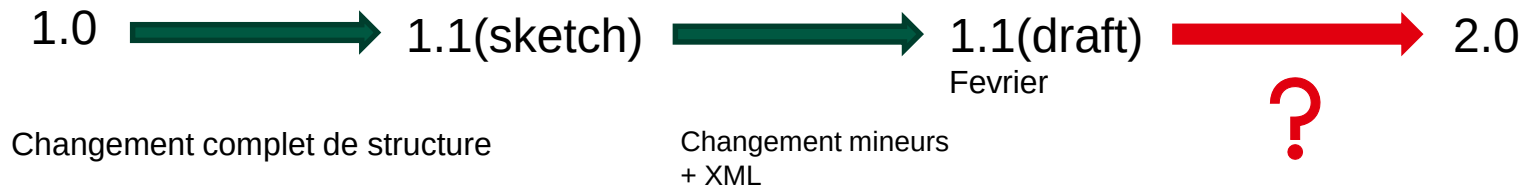
Un partie seulement du schéma S123.

Rendu obsolète à chaque nouvelle version de la norme.

73 tables, une complexité inutile.

2. Réalisation des dernières semaines

Une norme en construction



Pas à l'abri d'un changement complet de structure à l'avenir.

Une méta-base (EAV)

La description du
schéma (en cours
de finalisation)

Les données (à
venir)

Lien objet attribut

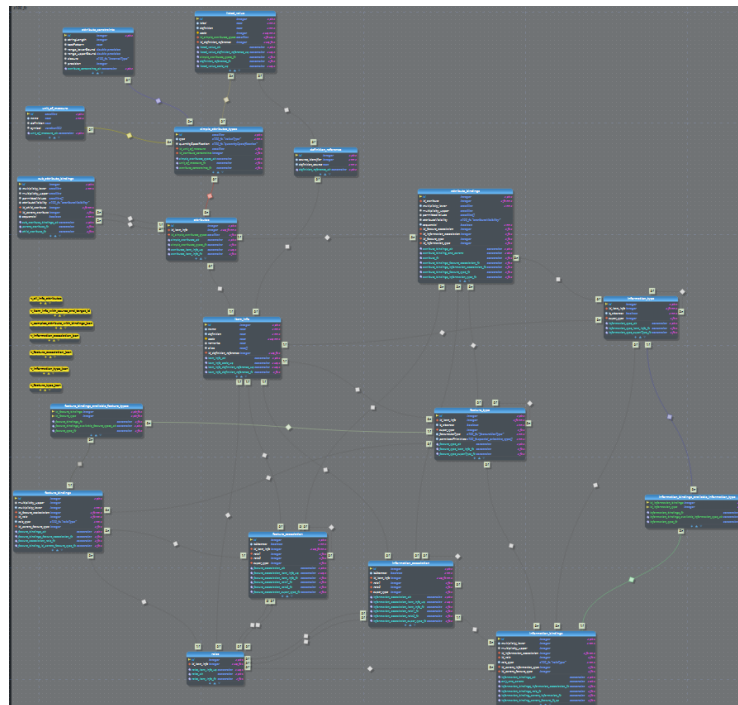
Object
Description du type de l'objet
Id: 5 Nom: RadioStation Reference: IHO Etc

Attribute
Description du type de l'attribut
Id: 8 Nom: AcceptAmver Reference: IHO Type: texte Etc

	Object	
	Id object	id type
	1	5

Attributes				
Id attribute	id	type	id object	valeur (multi colonne)
12	8		1	True

Prototype en cours d'implémentation



Définition d'un
catalogue norme
S100

Base de donnée
pouvant accueillir
la définition d'un
catalogue S100

18 tables

Définit :

- Les objets
- Les attributs
- Les énumérations
- Tous les liens entre les éléments
- Les contraintes

Prototype en cours d'implémentation

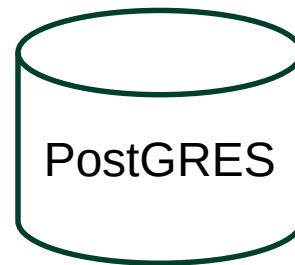
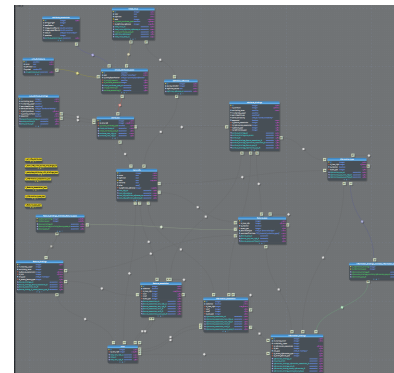


Description du catalogue
S-123



Transformation
en objets
python

Remplissage
de la base



Prototype en cours d'implémentation

	name text	code text	definition text
1	Feature Type	FeatureType	Generalized feature type which carries all the common attributes.
2	Data Coverage	DataCoverage	A geographical area that describes the coverage and extent of spatial objects.
3	Quality of Non-Bathymetric Data	QualityOfNonBathymetricData	An area within which a uniform assessment of the quality of the non-bathymetric data exists.
4	Text Placement	TextPlacement	The Text Placement feature is used in association with the Feature Name attribute or a light description to optimize text position
5	Connectivity Subscription Area	ConnectivitySubscriptionArea	An area of connectivity coverage available for the subscription of connectivity service.
6	GMDSS Area	GMDSSArea	An area defined for a global communications service based upon automated systems, both satellite based and terrestrial, to provide
7	Indeterminate Zone	IndeterminateZone	A region in which the perception of a phenomenon or the availability of a service is known only to a specified level of confidence.
8	METAREA	MetArea	A geographical sea area (which may include inland seas, lakes and waterways navigable by seagoing ships) established for the purpose
9	NAVAREA	NavArea	A geographical sea area (which may include inland seas, lakes and waterways navigable by seagoing ships) established for the purpose
10	NAVTEX Service Area	NavtexServiceArea	A unique and precisely defined sea area, wholly contained within the NAVTEX coverage area, for which maritime safety information
11	Radio Service Area	RadioServiceArea	The area where a radio service can be obtained and the characteristics of the radio transmission.
12	Radio Station	RadioStation	A place equipped to transmit radio waves. Such a station may be either stationary or mobile, and may also be provided with a radio
13	Weather Forecast and Warning Area	WeatherForecastAndWarningArea	An area for which weather forecasts and warnings are provided for specified periods.
14	Fuzzy Area Aggregate	FuzzyAreaAggregate	Aggregation of a geographic feature describing a service or phenomenon with zones of different confidence about the availability
15	Radio Service Area Aggregate	RadioServiceAreaAggregate	Aggregation of several radio services from a single radio service area available at different levels of confidence.

Les objets features de la S123

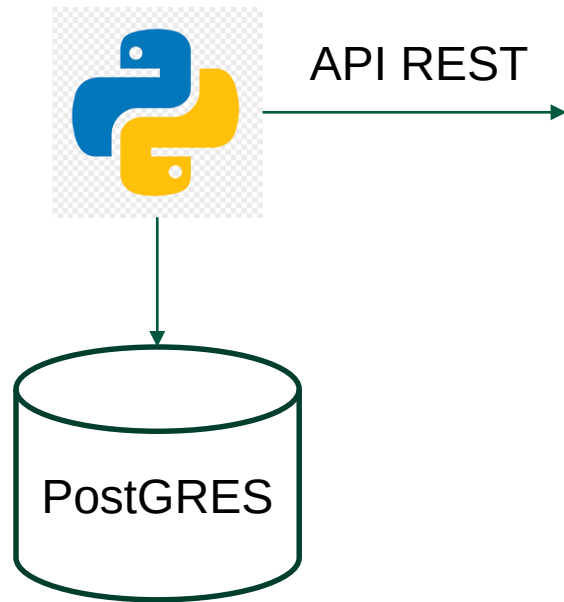
Avantages

- Schéma de la norme complètement respectée
- Possibilité de représenter n'importe quel norme S100

(testé avec S101, S123, S131 etc).

API interrogation du schéma

Récupération de
tous les
schémas, liens,
définitions



API Schema S123 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

roles

- GET /roles/ Get Roles
- GET /roles/{id} Get One Role
- GET /roles/schema Get Schema

attributes

- GET /attributes Get All Attributes
- GET /attributes/{id} Get One Attribute
- GET /attributes/{id}/listed-values Get Listed Values
- GET /attributes/simples Get All Simples Attributes
- GET /attributes/complex Get All Complex Attributes
- GET /attributes/simples/schema Get Schema
- GET /attributes/complex/schema Get Schema

```
{  
  "id": 127,  
  "item info": {  
    "id": 127,  
    "name": "Broadcast Content",  
    "definition": "Details related to the content of the broadcast.",  
    "code": "broadcastContent",  
    "remarks": null,  
    "alias": [],  
    "definition_reference": null  
  },  
  "type": "complex",  
  "simple_attributes_types": null,  
  "bindings": {  
    {  
      "id": 11,  
      "attribute": {  
        "id": 75,  
        "name": "Observation Time",  
        "definition": "The time on each day when observations are made.",  
        "code": "observationTime"  
      },  
      "multiplicity": {  
        "lower": 0,  
        "upper": 1  
      },  
      "permitted_value": null,  
      "attribute_visibility": null,  
      "sequential": false  
    },  
    "..."  
  }  
}
```

Génération automatique de formulaires

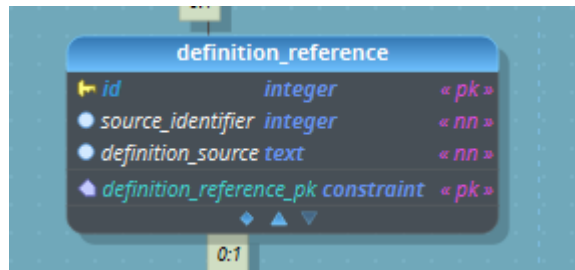
- Possibilité de générer les formulaires pour chaque objets et attributs
- Possibilité d'interroger les schémas de n'importe quel norme (Catalogue == 5.2)
- Possibilité de faire un catalogue des normes en chargeant plusieurs modèle en même temps

Avantage de la méthode

Description d'une norme en base, évolutive.

Interrogation du schéma via API et génération automatique de formulaires.

Génération très facile d'un dataset S123.

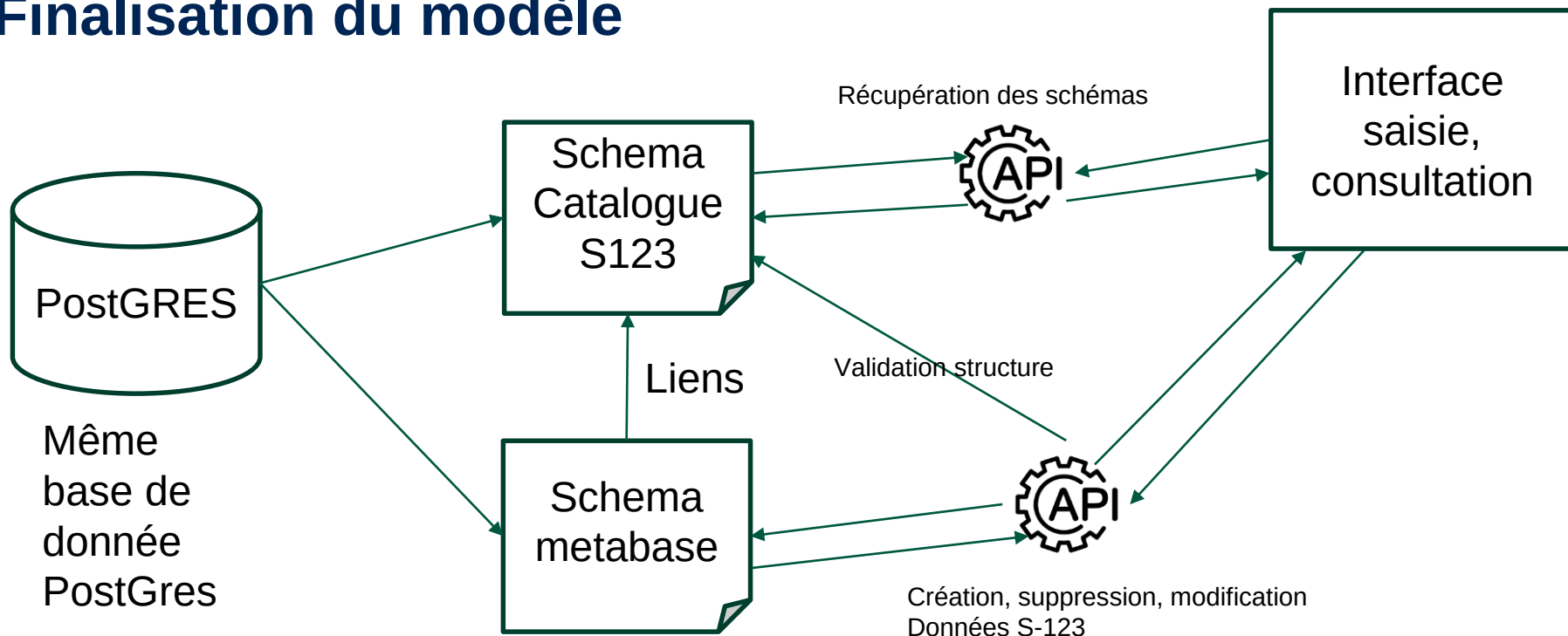


Distinction des attributs et objets natifs S-123 de ceux SHOM

Tous les objets, attributs, rôles, liens, éléments d'énumération sont reliés à un objet de définition de la source (Dans la norme S100).

La suite ?

Finalisation du modèle



Test de création de données S123

NA métier

Tester les
formulaire

Création d'objets
S123 par les
formulaire

Stocker les
donnée

Valider le modèle de
structure

Export sous divers
forme

Valider des export S123
et sous d'autres forme

Définition de la donnée et test réels

Quelle donnée on conserve: Suppression d'ouvrages ?

Quelles données contiendra la base: Possibilité d'augmenter le schéma avec objets/attributs SHOM pour ne pas perdre de contenu.

La possibilité de pouvoir créer par des formulaires des objets S123 indiquera directement la limite du modèle originale.

Définition des attendu

Interface WEB de saisie/consultation ?

Client lourd ?

Technologies ?

Remplissage automatique

Problème: Beaucoup de données textuels. Données non structurées.

Note

Station hors-service depuis le 24 juillet 2022 pour une durée indéterminée.
Diffusion des Avurnav Brest par le coordonnateur NAVAREA II via SAFETYNET (Inmarsat-C) dans un rayon de 300 M
centré sur la position de la station aux vacations de 0430 et 1630 UTC.

96.05.FR. — France - Manche Ouest et Atlantique - NAVTEX - Corsen Cross.

Il sera nécessaire d'avoir une étape humaine de transformation de la donnée.

FIN

Merci de votre attention